大数据可视化技术

BIG DATA



教材



大数据应用案例		场景化众智案例	
大数据可视化技术		基于像素、几何投影、基于图符、层次可视化、可视化复杂对象与关系、ECharts	
大数据计算与分析		MapReduce、SparkRDD、Flink、数据挖掘、机器学习、深度学习	
大数据存储与管理		HDFS、Yarn、HBase、MongoDB、数据库	
大数据预处理与质控		数据认知、数据清洗、数据集成、数据归约、数据变换与离散化、数据降维	
大数据获取与采集		分布式爬虫、日志采集、物联网数据采集	
大数据操作系统		操作系统	
大数据硬件环境		计算平台	



大数据可视化技术

CONTENTS

01 大数据可视化概述
ECharts Visualization Technology

02 大数据可视化方法
Overview of Big Data Visualization

03 ECharts可视化技术
Big Data Visualization Methods

04 基于大模型的数据可视化
LLM-based Data Visualization

大数据可视化技术总体介绍

大数据处理全流程中的可视化位置



可视化是大数据价值呈现的"最后一公里"，将分析结果转化为人类可感知的视觉信息

本课程四大核心模块

01 可视化概述
概念定义、发展历程
应用价值、技术挑战

02 可视化方法
数据类型、视觉通道
图表分类、选择原则

03 ECharts技术
核心概念、配置项
10+图表类型、综合案例

04 大模型可视化
技术架构、工作流程
提示词设计、三大案例

1.1 可视化概念与定义

数据可视化（Data Visualization）：运用计算机图形学和图像处理技术，将数据转换为图形或图像在屏幕上显示，并进行交互处理的理论、方法和技术。

三大可视化领域

科学可视化
Scientific Visualization
面向科学数据（空间、时变、标量/矢量场），如医学影像、流体力学仿真

信息可视化
Information Visualization
面向抽象数据（文本、网络、层次），如词云图、社交网络关系图

可视化分析
Visual Analytics
结合自动分析与交互可视化，支持分析推理与决策，本课程重点

可视化核心价值

1. **认知加速**：人类视觉皮层每秒可处理10^7比特信息，是文本阅读速度的100倍以上
2. **模式发现**：通过视觉呈现快速识别数据中的趋势、异常、聚类和关联关系
3. **沟通桥梁**：将复杂的数据分析结果转化为决策者易于理解的视觉语言

1.2 可视化发展历程与应用价值

可视化技术发展历程

1786年
Playfair
统计图形诞生

1960s
计算机图形学
科学可视化兴起

1990s
信息可视化
Tableau等工具

2010s
大数据可视化
D3.js/ECharts

2020s
AI+可视化
大模型驱动

典型应用场景

商业智能
销售看板、用户画像
实时监控大屏

智慧城市
交通流量热力图
城市运行体征

医疗健康
医学影像三维重建
流行病传播可视化

科学研究
气候模拟、天体物理
基因序列可视化

经典案例：1854年约翰·斯诺（John Snow）用点图标注伦敦霍乱患者分布，发现宽街水泵为传染源，开创了空间数据分析与可视化的先河。

1.3 大数据可视化挑战与技术分类

大数据4V特征带来的可视化挑战

Volume 海量
数据规模达TB/PB级，传统渲染方法无法处理百万级数据点，需要降采样、聚合和层次化技术

Velocity 高速
数据实时产生，需要流式可视化和增量渲染，支持秒级甚至毫秒级更新

Variety 多样
结构化、半结构化、非结构化数据混合，文本、图像、视频、时空数据需要统一可视化框架

Veracity 真实
数据质量参差不齐，噪声、缺失、异常值需要在可视化中体现和处理

大数据可视化技术分类

按数据类型分：时空数据可视化、层次数据可视化、网络数据可视化、文本数据可视化、多维数据可视化

按渲染技术分：基于像素（Pixel-oriented）、几何投影（Geometric）、基于图符（Icon-based）、层次可视化（Hierarchical）、复杂对象与关系可视化

按交互方式分：静态可视化、交互式可视化（缩放/筛选/链接）、沉浸式可视化（VR/AR）、自然语言交互（大模型驱动）

按实现工具分：编程库（D3.js、ECharts、Matplotlib）、BI工具（Tableau、Power BI、FineBI）、大模型平台（ChatGPT、Claude、文心一言）



大数据可视化技术

CONTENTS

01 大数据可视化概述
ECharts Visualization Technology

02 大数据可视化方法
Overview of Big Data Visualization

03 ECharts可视化技术
Big Data Visualization Methods

04 基于大模型的数据可视化
LLM-based Data Visualization

2.1 数据类型与视觉通道

数据测量尺度（Stevens分类）

标称型 Nominal
仅分类，无顺序
如：性别、城市、类别
适用：颜色、形状

序数型 Ordinal
有顺序，无等距
如：等级、评分、满意度
适用：顺序、亮度

区间型 Interval
有等距，无绝对零
如：温度、年份、IQ
适用：位置、长度

比率型 Ratio
有等距，有绝对零
如：身高、收入、销量
适用：全部通道

视觉通道（Visual Channels）

定量通道（表达数值大小）：
位置（Position）、长度（Length）、角度（Angle）
面积（Area）、体积（Volume）、斜率（Slope）
亮度（Luminance）、饱和度（Saturation）

定性通道（表达分类）：
颜色色相（Hue）、形状（Shape）、纹理（Texture）
运动（Motion）、空间深度（Depth）

Mackinlay排序原则（1986）：
视觉通道表达定量数据的准确性排序：
位置 > 长度 > 角度 > 面积 > 体积 > 亮度 > 饱和度 > 色相
设计图表时应优先使用排序靠前的通道表达重要数据
示例：比较数值大小用柱状图（长度）优于饼图（角度），优于气泡图（面积）

2.2 比较类图表：柱状图（Bar Chart）

概念与原理

用矩形长度映射数值大小，X轴为类别，Y轴为数值。是最常用的比较类图表。

视觉通道

长度（Length）、位置（Position）

适用场景

离散类别比较、少量数据、排名展示、分组对比

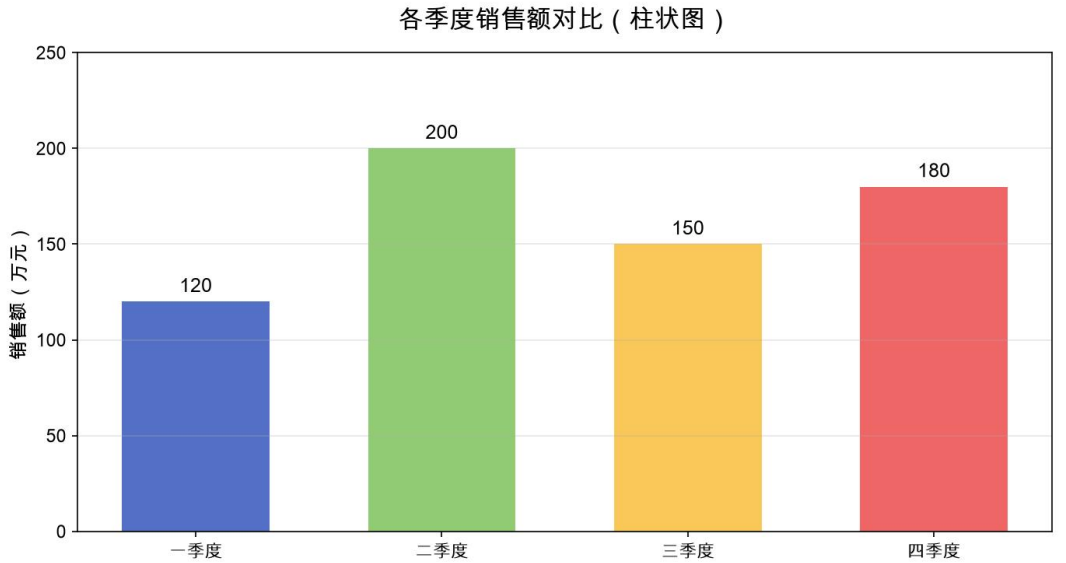
不适用

时间序列趋势、大量类别（>15）、精确占比

常见变体

分组柱状图、堆叠柱状图、横向条形图、百分比堆叠柱

图示例



设计要点与Mackinlay排序原则

根据Mackinlay（1986）排序原则，长度是仅次于位置的最准确定量视觉通道，因此比较数值大小应优先使用柱状图。设计要点：①Y轴从0开始，避免截断造成视觉误导；②柱宽适中，间距约为柱宽的1/2；③类别过多时改用横向条形图；④分组柱状图使用不同颜色区分组别，配清晰图例；⑤数据标签可直接标注在柱顶，减少读者读取坐标轴的成本。

2.3 趋势类图表：折线图（Line Chart）

概念与原理

用线段连接有序数据点，展示随时间或顺序变化的趋势。X轴为有序维度，Y轴为数值。

视觉通道

位置（Position）、斜率（Slope）、角度（Angle）

适用场景

时间序列、趋势分析、多系列对比、预测、变化率

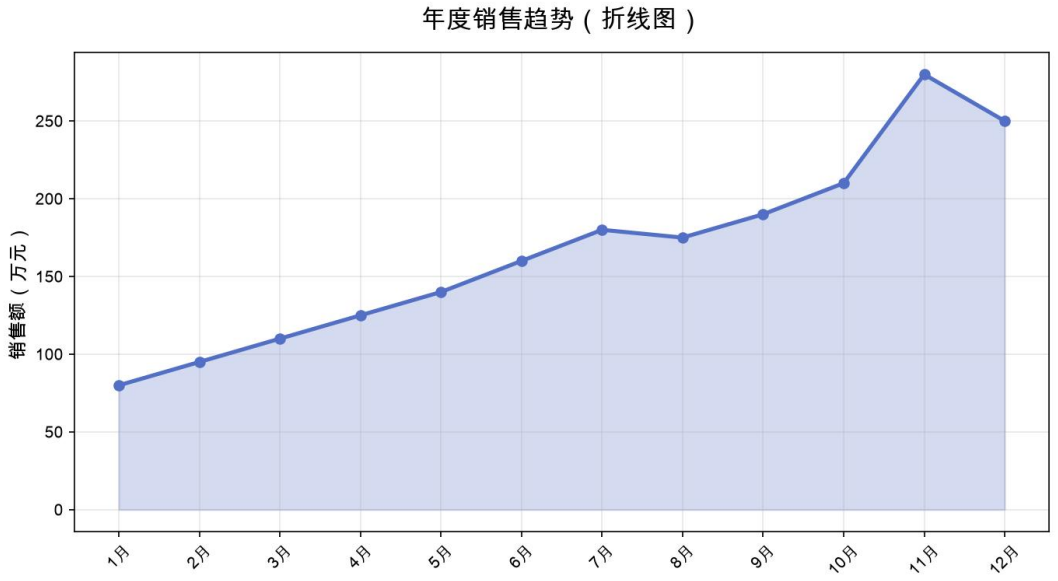
不适用

离散类别比较、无顺序数据、占比分析

常见变体

面积图、平滑曲线、阶梯图、双Y轴折线、多系列折线

图示例



设计要点与趋势识别

折线图是展示时间序列趋势的首选图表。设计要点：①X轴数据必须有序（时间、等级等），不可随意排列；②数据点较多时（>30个）隐藏数据点标记（showSymbol=false），避免拥挤；③多系列对比时使用不同颜色和线型区分，系列数建议≤5；④面积图通过填充强调累计量，但多系列面积图需注意堆叠方式；⑤关键节点（峰值、谷值、异常点）可用markPoint标注，辅助读者快速识别；⑥Y轴是否从0开始视情况而定，趋势图可适当截断以突出变化。

2.4 占比类图表：饼图（Pie Chart）

概念与原理

用扇形面积映射部分占整体的比例。整个圆代表100%，每个扇形代表一个类别的占比。

视觉通道

面积（Area）、角度（Angle）、颜色（Color）

适用场景

部分与整体关系、少量类别（≤6）、强调占比、预算分配

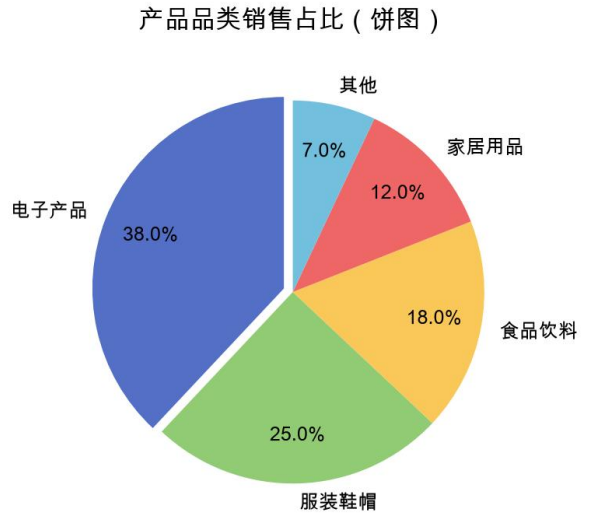
不适用

精确数值比较、大量类别、时间序列、负值数据

常见变体

环形图、南丁格尔玫瑰图、嵌套饼图、百分比堆叠柱

图示例



设计要点与Cleveland-McGill研究

Cleveland和McGill（1984）的经典研究表明，角度和面积的感知准确性低于位置和长度，因此饼图不适合精确比较。设计要点：①类别数≤6，超过时合并"其他"类别或改用条形图；②从12点钟方向开始，按数值从大到小顺时针排列；③标注百分比而非仅靠图例，减少读者查找成本；④环形图中心可显示总数或关键指标；⑤避免使用3D效果和爆炸效果，会扭曲面积感知；⑥需要精确比较时，优先使用百分比堆叠柱状图。

2.5 分布类图表：直方图（Histogram）

概念与原理

将连续数值划分为若干区间（bin），用柱高表示每个区间的频数或频率。展示数据分布形态。

视觉通道

长度（Length）、位置（Position）、密度（Density）

适用场景

数据分布探索、正态性检验、异常值发现、多峰分布识别

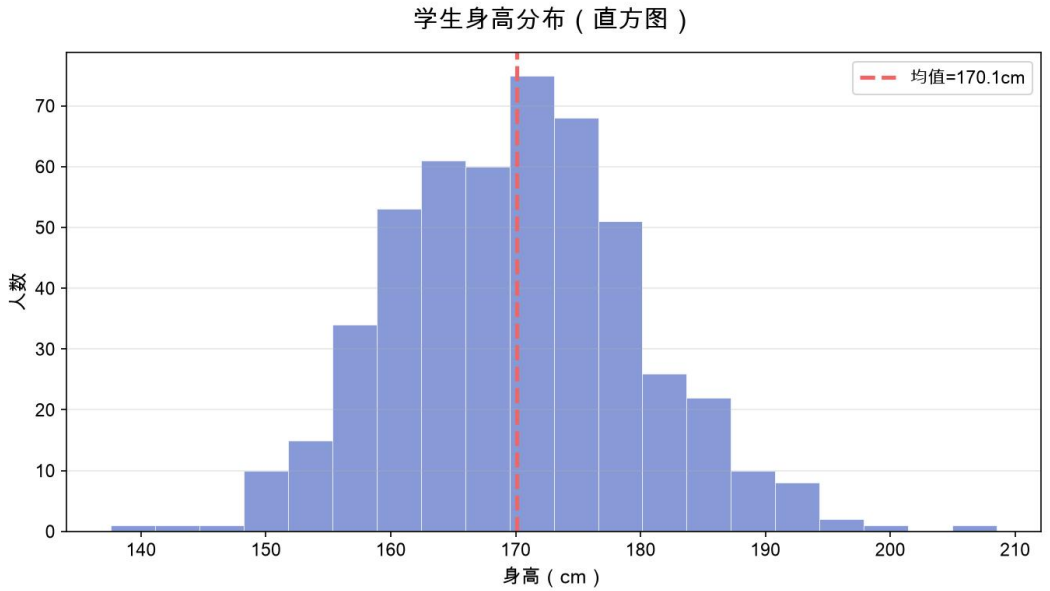
不适用

离散类别比较、时间序列、精确数值读取

常见变体

核密度估计图（KDE）、箱线图、小提琴图、概率图、Q-Q图

图示例



设计要点与Sturges公式

直方图的关键参数是区间数（bin数）和区间宽度。Sturges公式推荐：k = log2(n) + 1，其中n为样本量。设计要点：①区间数通常取5-20个，过少会掩盖分布形态，过多会产生噪声；②区间宽度应相等，不等宽需用面积而非高度表示频率；③柱间无间隔（与柱状图的关键区别）；④可叠加核密度估计曲线（KDE）平滑分布；⑤标注均值、中位数、标准差等统计量辅助理解；⑥偏态分布可使用对数变换或平方根变换后再绘制。

2.6 关系类图表：散点图（Scatter Plot）

概念与原理

用点的位置映射两个数值变量，X轴为自变量，Y轴为因变量。探索变量间的相关性和聚类模式。

视觉通道

位置（Position）、颜色（Color）、大小（Size）、形状（Shape）

适用场景

相关性分析、聚类发现、异常检测、多维度探索、回归分析

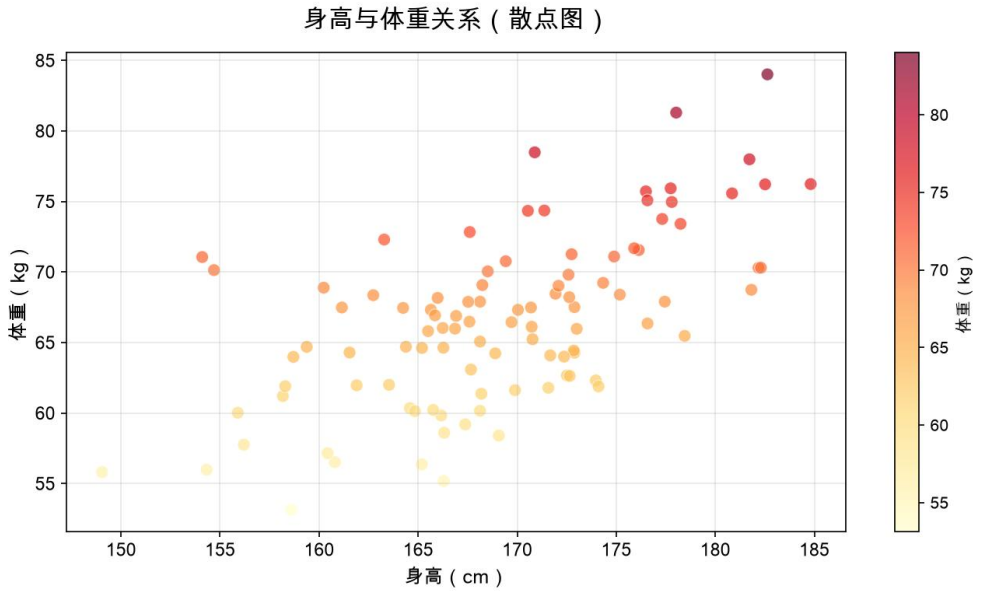
不适用

时间序列趋势、离散类别比较、精确数值读取

常见变体

气泡图、散点矩阵、抖动图、回归散点图、Hexbin图

图示例



设计要点与Anscombe四重奏

Anscombe四重奏（1973）证明，四组统计量完全相同（均值、方差、相关系数、回归线）的数据，可视化后形态完全不同，强调了散点图在探索性分析中的不可替代性。设计要点：①X/Y轴均为数值轴，不要用类目轴；②数据点较多时使用透明度（alpha<0.5）避免重叠遮挡；③可叠加回归线和置信区间辅助判断相关性；④第三维数据可用颜色或点大小映射（气泡图）；⑤高维数据可用散点矩阵（SPLOM）展示所有变量两两关系；⑥大数据量（>10万点）使用Hexbin或密度散点图替代。

2.7 地理空间类图表：热力图（Heatmap）

概念与原理

用颜色深浅映射矩阵中每个单元格的数值大小。X/Y轴为两个维度，颜色为第三维数值。展示空间密度和模式。

视觉通道

颜色（Color）、位置（Position）、亮度（Luminance）

适用场景

地理热力图、时间密度、相关性矩阵、混淆矩阵、基因表达

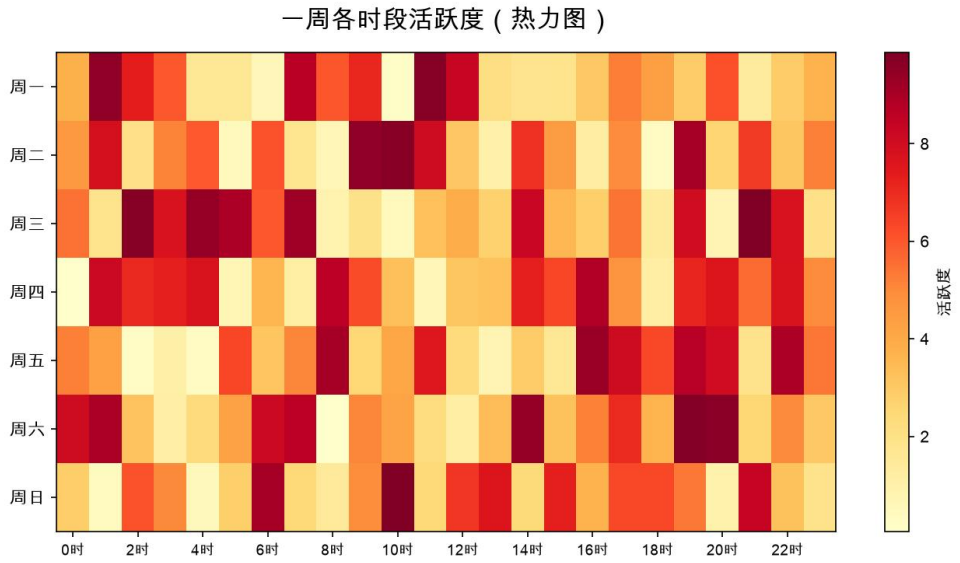
不适用

精确数值比较、时间序列趋势、少量数据

常见变体

地理热力图、日历热力图、树状图（Treemap）、和弦图、桑基图

图示例



设计要点与色盲友好配色

热力图的核心是颜色映射，配色方案直接影响可读性。设计要点：①使用色盲友好配色（如viridis、plasma、ColorBrewer），避免彩虹色（Rainbow）造成感知扭曲；②连续数据使用渐变色，离散数据使用分类色；③必须配颜色条（Colorbar）说明数值范围；④可在单元格内标注数值辅助精确读取；⑤地理热力图需叠加地图底图提供空间上下文；⑥数据量极大时使用聚合或分箱（binning）降低计算量；⑦注意颜色感知的非线性，使用感知均匀的色彩空间（如CIELAB）。

2.8 图表选择原则与可视化误区

图表选择决策流程

分析目的
比较/趋势/占比/分布/关系

→

数据类型
标称/序数/区间/比率

→

数据量
少量/中量/海量

→

选择图表类型
+视觉通道映射

常见可视化误区（Edward Tufte）

误区1：3D图表滥用

3D效果会扭曲数据感知，前后遮挡导致无法准确比较。除非数据本身是三维空间数据，否则应使用2D图表。

误区2：Y轴不从零开始

柱状图Y轴截断会夸大差异，造成视觉误导。除非明确标注，否则柱状图Y轴必须从0开始。

误区3：饼图类别过多

超过5个类别的饼图难以区分，小扇形标签重叠。应改用条形图，或将小类别合并为"其他"。

误区4：图表垃圾（Chart Junk）

过多的装饰元素（网格线、背景、阴影）会干扰数据阅读。Tufte提出"数据墨水比"原则，最大化数据墨水占比。



大数据可视化技术

CONTENTS

01 大数据可视化概述
ECharts Visualization Technology

02 大数据可视化方法
Overview of Big Data Visualization

03 ECharts可视化技术
Big Data Visualization Methods

04 基于大模型的数据可视化
LLM-based Data Visualization

3.1 ECharts概述与快速上手

ECharts（Enterprise Charts）是百度开源的基于JavaScript的数据可视化库，2013年首次发布，2018年进入Apache孵化器，2020年成为Apache顶级项目。支持折线图、柱状图、散点图、饼图、雷达图、地图等20+图表类型，兼容主流浏览器，支持移动端和大数据量渲染。

ECharts核心特点

丰富图表类型
20+图表，自定义组合

强大交互能力
缩放、筛选、联动、提示

高性能渲染
Canvas/SVG，百万级数据

跨平台兼容
PC/移动端，主流浏览器

安装方式与第一个图表

```
// 方式1：CDN引入
<script src="echarts.min.js"></script>
// 方式2：npm安装
npm install echarts --save
import * as echarts from 'echarts'
```

```
// 初始化并渲染第一个图表
var chart = echarts.init(dom)
chart.setOption(&amp;#123;
xAxis: &amp;#123; data: ['A','B','C'] &amp;#125;,
yAxis: &amp;#123;&amp;#125;,
series: [&amp;#123; type:'bar', data:[10,20,30] &amp;#125;]
&amp;#125;)
```

3.2 ECharts核心概念与配置项

ECharts核心组件

title 标题 主标题+副标题	**legend 图例** 系列标识与切换	**tooltip 提示框** 悬停显示详情	**toolbox 工具箱** 导出、缩放、还原
xAxis/yAxis 坐标轴（类目/数值）	**series 系列** 数据+图表类型核心	**grid 网格** 绘图区域位置大小	**dataZoom 缩放** 数据区域缩放

配置项结构示例

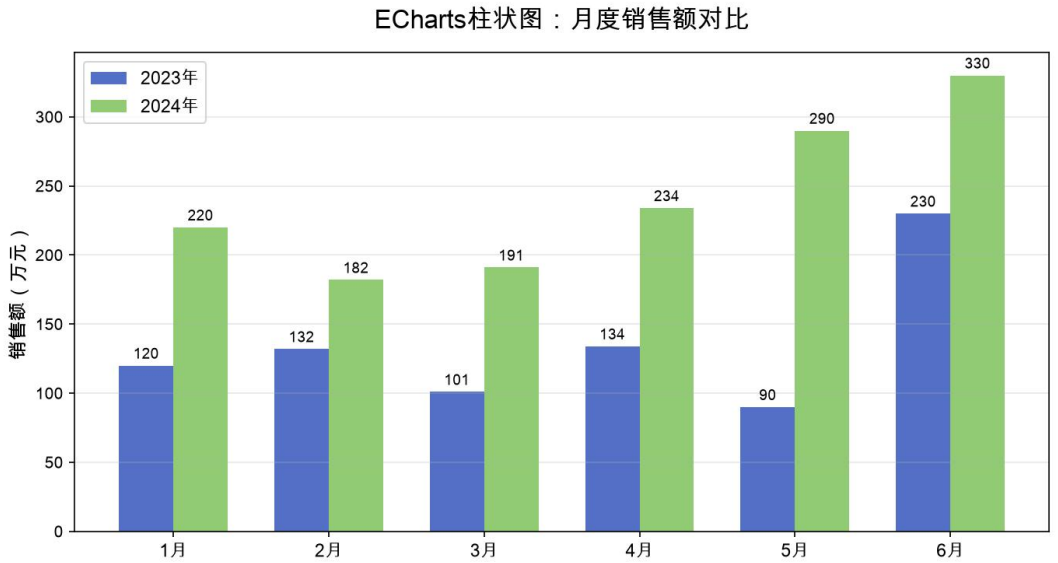
```
// ECharts配置项（Option）是一个JSON对象，描述图表的所有属性
option = &#123; title: &#123; text: '销售统计' &#125;, tooltip: &#123;&#125;,
legend: &#123; data: ['销量'] &#125;, xAxis: &#123; data: ['衬衫','羊毛衫','雪纺衫'] &#125;,
yAxis: &#123;&#125;, series: [&#123; name: '销量', type: 'bar', data: [5,20,36] &#125;]
&#125;
```

3.3 ECharts柱状图与条形图

代码示例（分组柱状图）

```
// 柱状图：type='bar'，xAxis类目轴
xAxis: { type: 'category',
data: ['1月','2月','3月','4月','5月','6月'] },
yAxis: { type: 'value' },
series: [
{ name: '2023年', type: 'bar',
data: [120,132,101,134,90,230] },
{ name: '2024年', type: 'bar',
data: [220,182,191,234,290,330] }
],
// barWidth柱宽、stack堆叠、label数据标签
```

运行结果



图：ECharts分组柱状图运行效果（2023 vs 2024月度销售额）

条形图与应用场景

条形图：柱状图横向版本，yAxis类目轴，xAxis数值轴

适用：类别标签较长、排名展示、TOP N分析

场景：销售排名、满意度调查、人口统计

高级：堆叠柱、百分比堆叠、渐变色、圆角柱

关键配置项说明

- **type='bar'**：指定系列类型为柱状图
- **xAxis.type='category'**：X轴为类目轴（离散类别）
- **yAxis.type='value'**：Y轴为数值轴（连续数值）
- **barWidth**：柱宽，默认自适应；**stack**：堆叠分组名
- **label.show=true**：柱顶显示数值标签

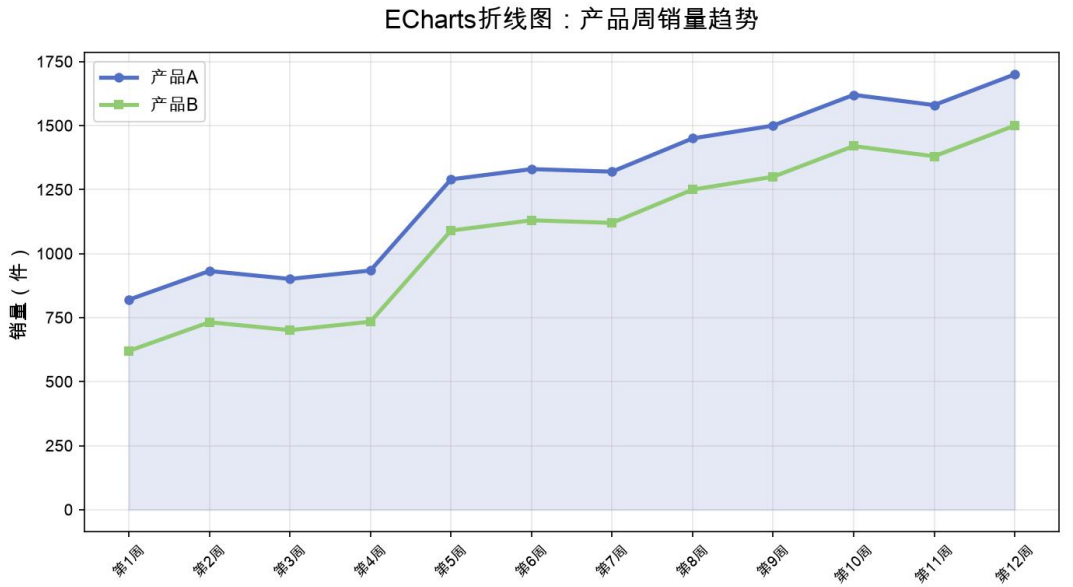
大数据优化：large模式+progressive渐进渲染

3.4 ECharts折线图与面积图

代码示例（多系列折线图）

```
// 折线图：type='line'，smooth平滑
xAxis: { type: 'category',
data: ['第1周',...,'第12周'],
boundaryGap: false }, // 无间隙
yAxis: { type: 'value' },
series: [
{ name: '产品A', type: 'line',
smooth: true, data: [820,932,...],
areaStyle: { opacity: 0.3 } }, // 面积
{ name: '产品B', type: 'line',
smooth: true, data: [620,732,...] }
]
```

运行结果



图：ECharts多系列折线图运行效果（产品A/B周销量趋势，含面积填充）

面积图与应用场景

面积图：折线图+areaStyle填充，强调累计量

适用：累计趋势、堆叠对比、强调数据量级

场景：销售趋势、流量监控、股价走势

高级：堆叠面积、阶梯图、markPoint极值标注

关键配置项说明

- **type='line'**：指定系列类型为折线图
- **smooth=true**：使用贝塞尔曲线平滑连接
- **areaStyle**：设置面积填充样式和透明度
- **boundaryGap=false**：折线从坐标轴起点开始
- **step**：阶梯图模式（start/middle/end）

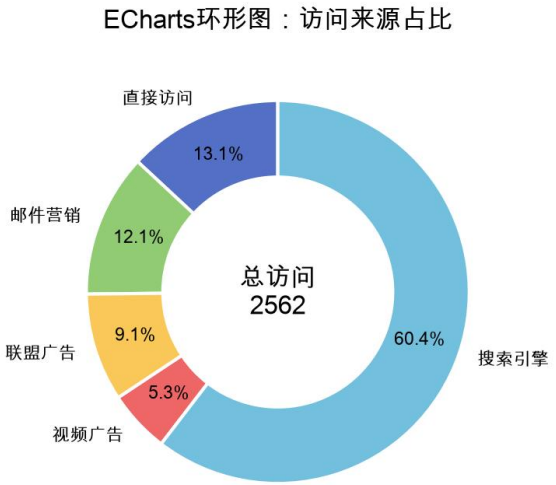
大数据优化：showSymbol=false+sampling降采样

3.5 ECharts饼图与环形图

代码示例（环形图）

```
// 饼图：type='pie'，radius内外半径
series: [{
name: '访问来源', type: 'pie',
radius: ['40%', '70%'], // 环形图
avoidLabelOverlap: true,
itemStyle: { borderRadius: 10,
borderColor: '#fff', borderWidth: 2 },
label: { show: true,
formatter: '{b}: {d}%' }, // 标签
data: [
{ value: 335, name: '直接访问' },
{ value: 310, name: '邮件营销' }, ...
]
}]
```

运行结果



图：ECharts环形图运行效果（访问来源占比，中心显示总访问量）

饼图与应用场景

饼图：radius单值；环形图：radius数组（内外半径）

适用：部分与整体关系、类别少（≤6）、强调占比

场景：市场份额、支出结构、流量来源

注意：类别超过6个建议改用条形图

关键配置项说明

- **radius**：半径，单值为饼图，数组为环形图
- **roseType**：南丁格尔玫瑰图（radius/area）
- **label.formatter**：{b}名称、{c}数值、{d}百分比
- **selectedMode**：点击扇区选中效果
- **itemStyle.borderRadius**：扇区间圆角分隔

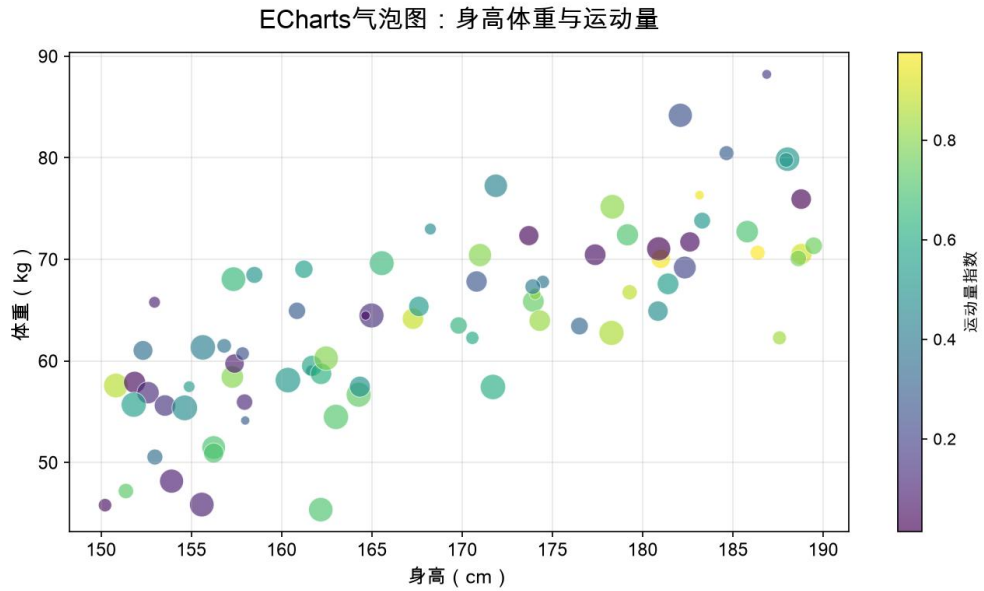
中心文字用graphic组件显示总数

3.6 ECharts散点图与气泡图

代码示例（气泡图）

```
// 散点图：type='scatter'，数据[x,y]
xAxis: { type: 'value', name: '身高' },
yAxis: { type: 'value', name: '体重' },
series: [{
type: 'scatter',
data: [[161.2,51.6,80],[167.5,59,120],...], // [x,y,size]
symbolSize: function (data) {
return Math.sqrt(data[2]) / 2; // 面积映射
},
itemStyle: { opacity: 0.6 },
large: true // 大数据模式
}]
```

运行结果



图：ECharts气泡图运行效果（身高体重与运动量，点大小表示运动量）

散点图与应用场景

散点图：X/Y双数值轴；气泡图：点大小映射第三维

适用：两变量相关性、聚类发现、异常检测

场景：相关性分析、降维可视化、用户分群

经典：Hans Rosling全球发展气泡图

关键配置项说明

- **type='scatter'**：指定系列类型为散点图
- **symbolSize**：点大小，支持函数映射第三维数据
- **large=true**：启用大规模数据模式（十万级+）
- **visualMap**：用颜色表示第三维数值
- **progressive**：渐进式渲染阈值，避免卡顿

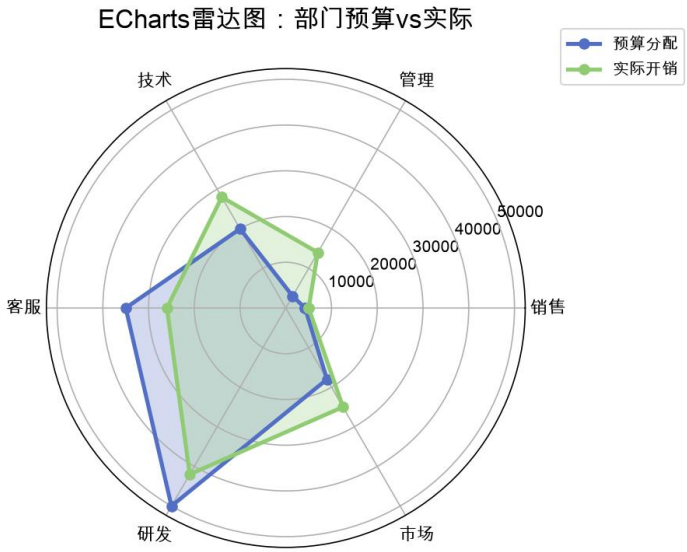
X/Y轴均为type='value'数值轴

3.7 ECharts雷达图与仪表盘

代码示例（雷达图）

```
// 雷达图：radar组件 + type='radar'
radar: {
indicator: [ // 维度定义
{ name: '销售', max: 6500 },
{ name: '管理', max: 16000 },
{ name: '技术', max: 30000 },
{ name: '客服', max: 38000 },
{ name: '研发', max: 52000 },
{ name: '市场', max: 25000 }
], shape: 'polygon' }, // 多边形
series: [{ type: 'radar',
data: [{ value: [4200,3000,20000,35000,50000,18000],
name: '预算分配', areaStyle: { opacity: 0.3 } }]
}]
```

运行结果



图：ECharts雷达图运行效果（部门预算vs实际开销六维对比）

仪表盘与应用场景

雷达图：极坐标多维度展示；仪表盘：type='gauge'

雷达图适用：能力评估、综合素质画像、多维度对比

场景：人才评估、性能监控、产品对比

注意：雷达图维度建议≤8，过多可读性下降

关键配置项说明

- **radar.indicator**：维度名称和最大值定义
- **radar.shape**：polygon多边形 / circle圆形
- **areaStyle**：填充区域透明度
- **gauge.progress**：仪表盘进度条显示
- **gauge.detail**：仪表盘中心数值显示

多系列叠加可实现多对象对比

3.8 ECharts热力图与地图

代码示例（热力图）

```
// 热力图：type='heatmap' + visualMap
xAxis: { type: 'category', data: hours },
yAxis: { type: 'category', data: days },
visualMap: { // 颜色映射
min: 0, max: 10, calculable: true,
orient: 'horizontal', left: 'center',
inRange: { color: ['#313695','#4575b4',
'#fdae61','#a50026'] } }, // 色盲友好
series: [{ type: 'heatmap',
data: [[0,0,5],[0,1,1],...], // [x,y,val]
label: { show: true },
emphasis: { itemStyle: { shadowBlur: 10 } }
}]
```

地图与应用场景

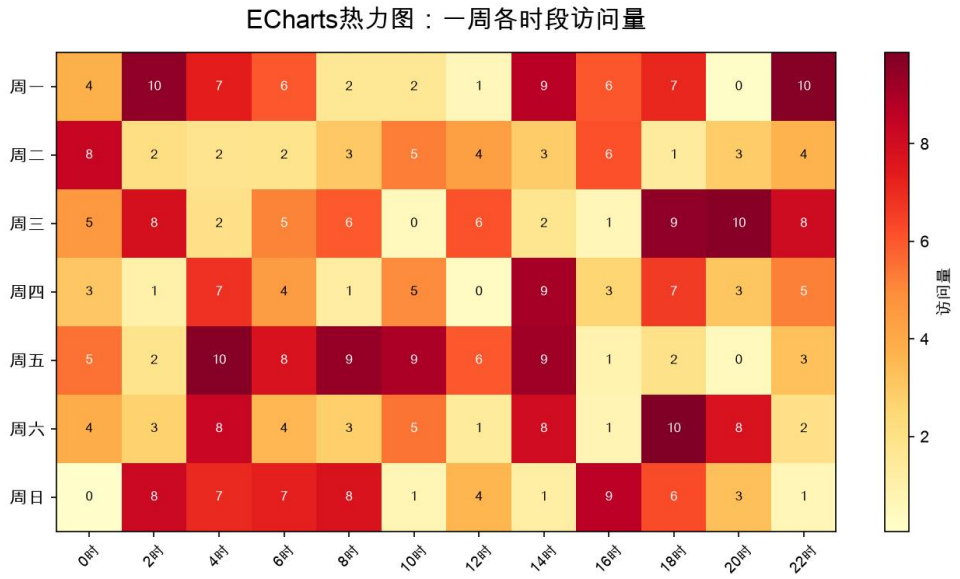
热力图：颜色亮度表达矩阵数值；地图：registerMap+type='map'

热力图适用：时间密度、相关性矩阵、混淆矩阵

场景：日历热力图、地理热力图、基因表达矩阵

地图数据：DataV.GeoAtlas、Natural Earth

运行结果



图：ECharts热力图运行效果（一周各时段访问量，颜色表示数值大小）

关键配置项说明

- **type='heatmap'**：指定系列类型为热力图
- **visualMap**：视觉映射组件，控制颜色范围
- **X/Y轴type='category'**：类目轴，数据为[xIndex,yIndex,value]
- **roam=true**：地图启用缩放和平移交互
- **effectScatter**：地图上叠加涟漪散点效果

3D地图使用echarts-gl扩展

3.9 ECharts交互功能与高级特性

核心交互组件

dataZoom
数据区域缩放
slider/inside

visualMap
视觉映射组件
continuous/piecewise

tooltip
悬浮提示框
axis/item/none

toolbox
工具箱
saveAsImage/dataZoom

高级特性

```
// 1. 多图联动（connect）
echarts.connect([chart1, chart2]); // tooltip联动
// 2. 数据集（dataset）- 数据与样式分离
dataset: &amp;#123; source: [['product','2015','2016'],...] &amp;#125;,
series: [&amp;#123; type: 'bar', encode: &amp;#123; x: 'product', y: '2015' &amp;#125;
&amp;#125;]
// 3. 响应式（resize）
window.addEventListener('resize', () => chart.resize());
// 4. 主题切换
echarts.registerTheme('dark', darkThemeJson);
var chart = echarts.init(dom, 'dark');
```

大数据性能优化

- large: true：启用大规模数据模式
- progressive：渐进式渲染，避免卡顿
- sampling: 'lttb'：降采样算法
- showSymbol: false：隐藏数据点
- appendData：增量数据加载

其他高级特性

- 自定义系列（custom series）：完全自定义渲染
- 图形组件（graphic）：自定义图形元素
- 3D图表（echarts-gl）：散点3D、曲面3D
- 动画配置：animationDuration、animationEasing

3.10 ECharts综合案例：销售数据看板

案例背景：某电商企业销售数据实时监控看板，整合KPI指标、趋势分析、品类对比、地域分布四大模块

总销售额	订单量	客单价	转化率
¥1,286万	86,432	¥148.8	3.86%
↑ 12.5% 同比	↑ 8.3% 同比	↑ 3.9% 同比	↓ 0.5% 同比

看板布局与图表组合

顶部KPI区：4个数字卡片（销售额、订单量、客单价、转化率）
实现：shape+text组合，或使用graphic组件
左上趋势区：折线图（近30天销售额趋势）+ dataZoom
实现：type='line', smooth=true, areaStyle填充
右上品类区：横向条形图（品类销售额TOP10）
实现：xAxis.type='value', yAxis.type='category'

左下地域区：中国地图（各省销售额分布）+ visualMap
实现：registerMap注册GeoJSON, type='map'
右下占比区：环形图（支付方式占比）+ 中心显示总数
实现：radius:['40%','70%'], label.position='center'
交互联动：所有图表tooltip联动，地图点击筛选其他图表
实现：echarts.connect + dispatchAction

技术要点总结

1. **布局**：使用CSS Grid/Flexbox实现响应式看板布局，每个图表容器固定宽高比
2. **数据**：使用dataset组件统一管理数据，encode映射数据列，实现数据与样式分离
3. **性能**：大数据量启用large模式，折线图showSymbol=false，地图roam按需启用
4. **实时**：使用setInterval定时调用setOption更新数据，配合appendData增量加载
5. **导出**：toolbox配置saveAsImage，支持一键导出看板为PNG图片



大数据可视化技术

CONTENTS

01 大数据可视化概述
ECharts Visualization Technology

02 大数据可视化方法
Overview of Big Data Visualization

03 ECharts可视化技术
Big Data Visualization Methods

04 基于大模型的数据可视化
LLM-based Data Visualization

4.1 大模型可视化概念与技术架构

基于大模型的数据可视化（LLM-based Data Visualization）：利用大语言模型（Large Language Model, LLM）的自然语言理解和代码生成能力，将用户的自然语言需求转化为可执行的可视化代码（如Python Matplotlib、ECharts、Plotly），并自动生成包含图表和分析文字的可视化报告。核心价值是**降低可视化技术门槛**，实现"人人都是数据分析师"。

技术架构（五层模型）

应用层：ChatGPT、Claude、文心一言、DataGPT、Julius AI — 用户交互界面

编排层：LangChain、LlamaIndex — 任务分解、工具调用、多轮对话管理

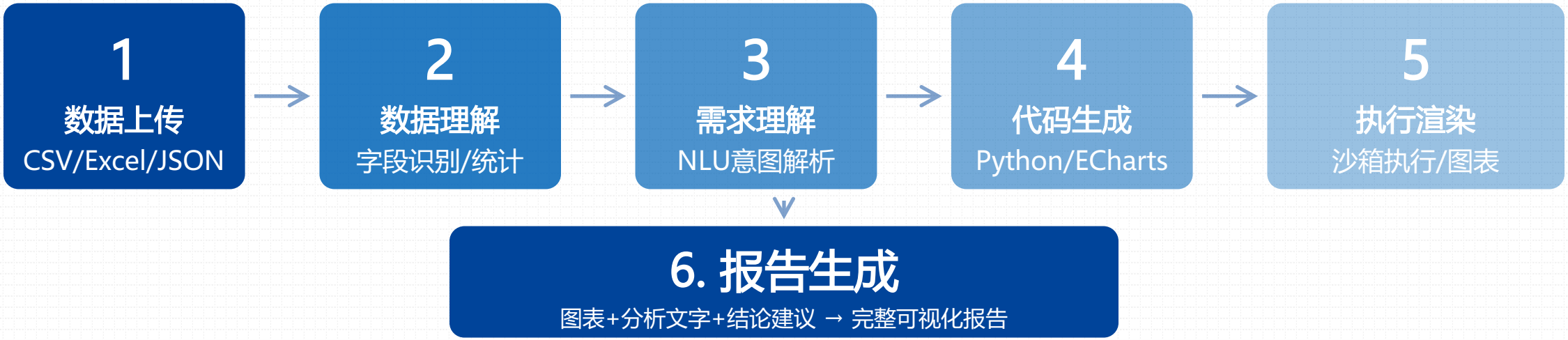
模型层：GPT-4o、Claude 3.5、文心4.0、通义千问 — 自然语言理解与代码生成

工具层：Code Interpreter、Function Calling — 代码执行、数据处理、图表渲染

数据层：CSV/Excel/JSON/SQL数据库 — 用户上传的数据源

4.2 大模型可视化工作流程

六步工作流：从数据上传到可视化报告生成的完整流程



关键技术环节详解

数据理解（Step 2）

大模型自动读取数据，识别字段类型（数值/类别/日期），
计算统计特征（均值、中位数、标准差、缺失率），
生成数据摘要供后续分析参考

代码生成（Step 4）

大模型根据需求选择合适图表类型，生成Python代码
（Matplotlib/Seaborn/Plotly）或ECharts配置项

执行渲染（Step 5）

Code Interpreter在安全沙箱中执行代码，处理数据并
渲染图表，支持错误自动修正（代码报错→分析→重写）

迭代优化（贯穿全程）

用户可通过自然语言持续优化："换个颜色"、"加个标题"、
"改成折线图"、"只看2024年数据"等
多轮对话实现可视化的渐进式完善

4.3 提示词设计与最佳实践

可视化提示词五要素框架

1. 角色设定
"你是资深数据分析师"

2. 数据说明
"数据包含销售额、日期、地区"

3. 分析目标
"分析各地区销售趋势差异"

4. 图表要求
"用折线图，X轴日期，多系列"

5. 输出格式
"图表+300字分析"

提示词示例对比

反面示例（模糊）

"帮我分析一下这个数据"

问题：无角色、无目标、无图表要求、无输出格式

结果：大模型只能生成泛泛的描述性统计，图表类型随机选择

常见错误：只说"做个图"，不说做什么图、分析什么、给谁看

正面示例（精准）

"你是电商数据分析师。数据含日期、地区、销售额、订单量。
请分析2024年各地区月度销售趋势，用多系列折线图，
X轴为月份，每个地区一条线，标注峰值月份。
输出：图表+300字趋势分析+2条业务建议。"

效果：五要素齐全，大模型能精准理解需求，生成高质量图表

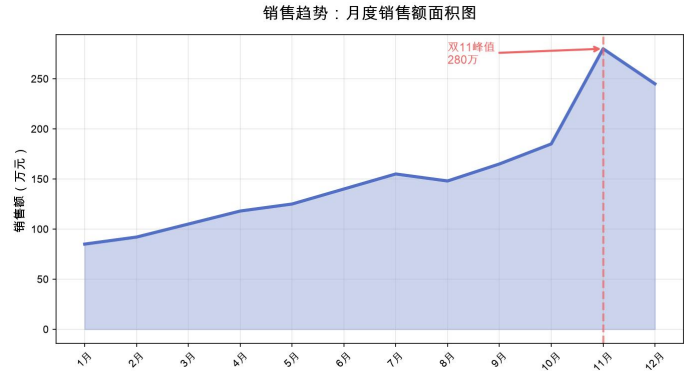
进阶技巧

1. **指定图表库**："用ECharts生成"或"用Python Plotly生成"，控制输出技术栈
2. **约束数据范围**："只看2024年Q1数据"、"排除异常值"，控制分析范围
3. **指定配色风格**："用商务蓝配色"、"用色盲友好配色"，控制视觉风格
4. **多轮迭代**：第一轮生成后，用"把柱状图改成折线图"、"加数据标签"等指令持续优化

4.4 案例一：销售数据多维分析

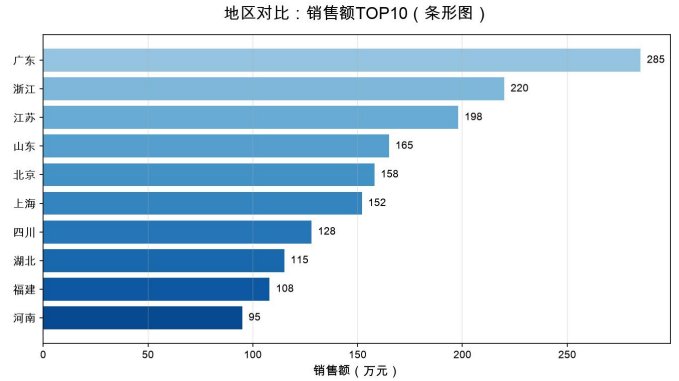
"你是电商数据分析师。请全面分析销售数据，生成月度趋势、地区对比、品类占比三个图表，附500字分析和3条业务建议。"

图表1：月度销售趋势（面积图）



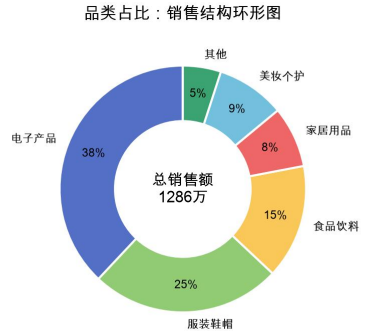
大模型自动识别11月双11峰值（280万），Q4销售额占全年42%，面积图强调累计趋势

图表2：地区销售对比（条形图）



大模型自动按销售额降序排列TOP10，广东（285万）、浙江（220万）、江苏（198万）位列前三

图表3：品类销售占比（环形图）



大模型自动计算各品类占比，电子产品38%、服装25%，中心显示总销售额1286万

大模型自动生成的分析结论与业务建议

核心发现：①Q4（10-12月）销售额占全年42%，双11是最大增长点；②东部沿海地区（广东、浙江、江苏）贡献55%销售额，西部地区增速最快（+35%）；③电子产品和服装合计占63%，家居品类仅占8%但增速达28%。

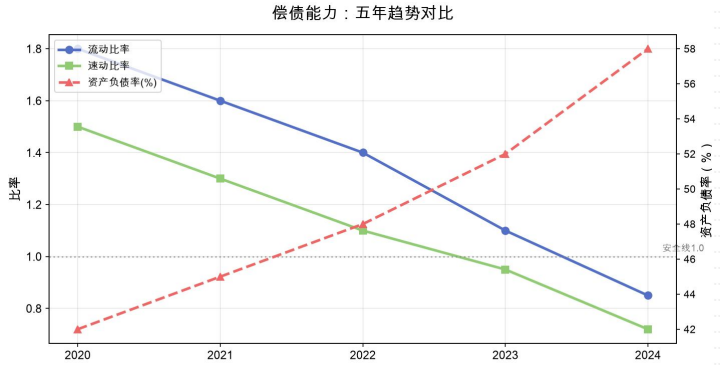
业务建议：①加大Q4营销投入，提前备货双11；②拓展西部市场，建立区域仓储降低物流成本；③重点培育家居品类，增加SKU和营销资源，打造第二增长曲线。

迭代优化：用户可继续输入"把地区对比改成中国地图热力图"、"只看2024年Q4数据"、"配色改成商务蓝"等指令，大模型自动调整图表。

4.5 案例二：财务数据洞察报告

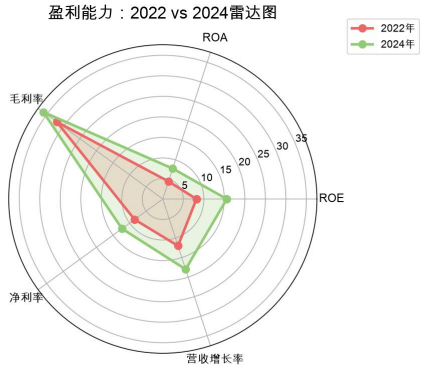
"你是资深CFA财务分析师。请基于5年财务数据，生成偿债能力折线图、盈利能力雷达图、运营效率柱状图，附800字分析+风险提示+改进建议。"

图表1：偿债能力趋势（双Y轴折线图）



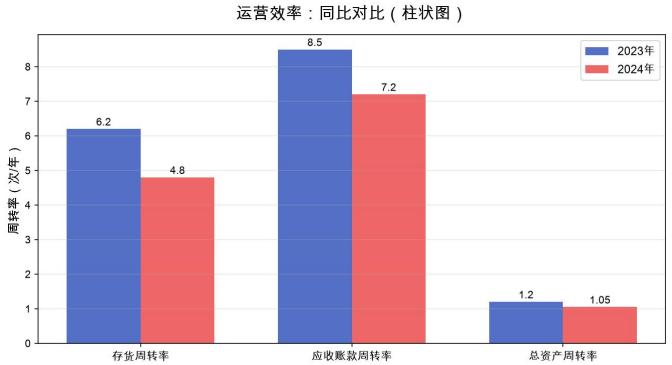
大模型自动计算流动比率（1.8→0.85）、速动比率、资产负债率（42%→58%），标注1.0安全线

图表2：盈利能力对比（雷达图）



大模型自动计算ROE（8.2%→15.6%）、ROA、毛利率、净利率、营收增长率五维指标，2022 vs 2024对比

图表3：运营效率对比（柱状图）



大模型自动计算存货周转率（6.2→4.8次/年）、应收账款周转率、总资产周转率，2023 vs 2024同比对比

大模型自动生成的财务分析与风险提示

亮点：ROE连续3年提升（8.2%→15.6%），毛利率稳定在35%以上行业领先，经营现金流持续为正，盈利能力显著改善。

关注：资产负债率从42%升至58%，存货周转率从6.2降至4.8次/年，应收账款周转天数增加15天，杠杆上升+运营效率下降。

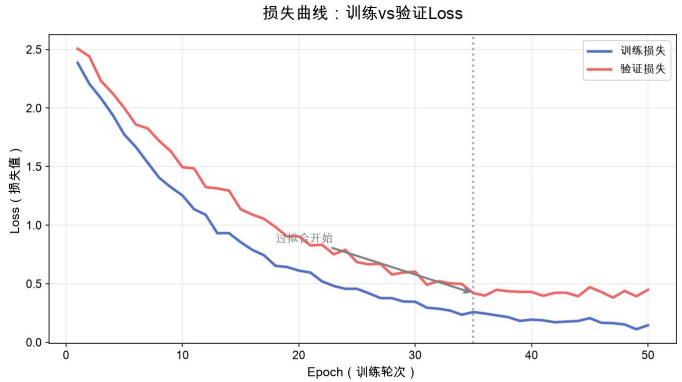
风险：速动比率降至0.85（低于安全线1.0），短期借款同比增长42%，经营现金流/净利润比率降至0.7，短期偿债压力增大。

建议：①优化债务结构，增加长期借款比例；②加强存货管理，推行JIT（准时制）降低库存；③收紧信用政策，缩短应收账款账期。

4.6 案例三：科研数据学术图表

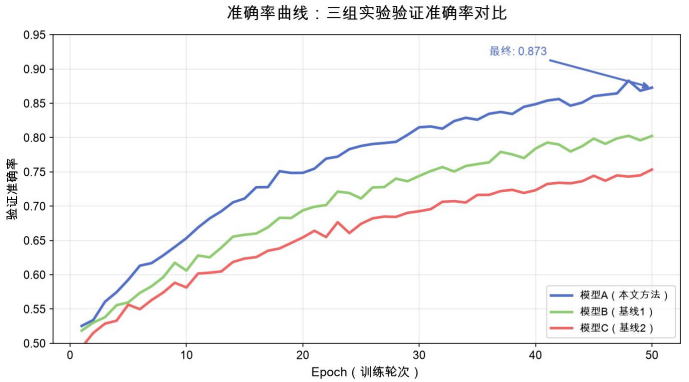
"你是计算机视觉领域科研绘图专家。请生成损失曲线（3组对比）、准确率曲线（标注最终值）、混淆矩阵（归一化%），字体Times New Roman，色盲友好配色，输出SVG和PNG。"

图表1：损失曲线（训练vs验证）



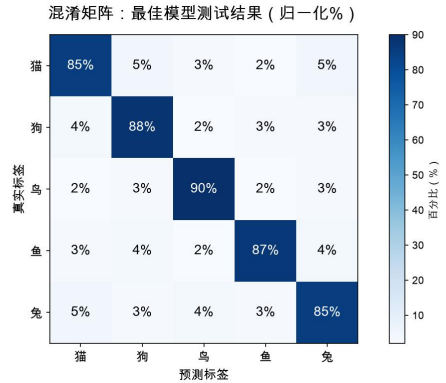
大模型自动绘制训练损失和验证损失曲线，标注第35轮开始过拟合（验证损失上升），符合学术规范

图表2：准确率曲线（三组实验对比）



大模型自动绘制本文方法vs两个基线的验证准确率曲线，标注模型A最终准确率0.923，色盲友好配色

图表3：混淆矩阵（归一化百分比）



大模型自动计算5分类混淆矩阵并归一化到百分比，对角线准确率85%-90%，蓝色渐变配色

大模型学术图表的三大特点

1. **自动统计检验**：大模型自动计算均值、标准差、置信区间，添加误差棒（Error Bar），执行t检验和方差分析，标注显著性水平（*p<0.05, **p<0.01），确保图表符合学术严谨性要求。
2. **学术规范遵守**：自动使用色盲友好配色（ColorBrewer），输出矢量图（SVG/PDF/EPS），坐标轴标签包含单位和物理量，自动生成图注（Caption）和图号，字体符合期刊要求（Times New Roman/Arial）。
3. **论文级分析**：自动识别过拟合/欠拟合现象，分析学习率调度效果，对比不同超参数配置，生成可直接写入论文的实验分析段落，包括方法对比、消融实验解释和局限性讨论。

价值：将科研绘图从"手工调参"升级为"自然语言描述"，传统需要半天的绘图工作缩短到10分钟，研究者可将更多精力投入实验设计和理论分析。

4.7 工具平台对比与未来趋势

主流大模型可视化平台对比

平台	核心模型	代码执行	图表类型	数据上限	特色
ChatGPT (GPT-4o)	GPT-4o	Code Interpreter	20+	200MB	多模态理解，插件生态丰富
Claude (Opus 3.5)	Claude 3.5	Artifacts	15+	100MB	长上下文，代码质量高
文心一言 (ERNIE 4.0)	ERNIE 4.0	代码解释器	15+	50MB	中文优化，百度生态集成
通义千问 (Qwen-Max)	Qwen-Max	灵析	18+	100MB	阿里生态，电商数据分析强
Julius AI	GPT-4/Claude	原生沙箱	25+	1GB	专注数据分析，自动特征工程
DataGPT	自研模型	原生执行	12+	500MB	专注业务数据，自然语言查询

未来发展趋势

1. 多模态可视化

支持图像、语音、视频数据的可视化分析，大模型直接理解非结构化数据并生成可视化

2. 实时流式可视化

结合流计算引擎，支持实时数据的自然语言查询和动态可视化，适用于监控大屏

3. 自动化报告生成

定时自动采集数据、分析趋势、生成可视化报告，实现"数据到决策"的全自动化

4. 沉浸式可视化

结合VR/AR/3D技术，大模型生成沉浸式三维可视化，支持自然语言交互探索数据

本章总结：大数据可视化经历了从手工绘图→编程库（Matplotlib/ECharts）→BI工具（Tableau/Power BI）→大模型驱动的四个发展阶段。大模型可视化的核心价值是**降低技术门槛**，让非技术人员也能通过自然语言进行数据分析和可视化。未来，大模型可视化将向多模态、实时流式、自动化报告、沉浸式四个方向发展，最终实现"人人都是数据分析师"的愿景。



大数据可视化技术

BIG DATA

Thank You!